

Курс «Введение в Linux»

Раздел 1 — основные команды и работа с системой

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-05-16

Содержание I

1. Докладчик
2. Введение
3. Вопросы 1-5. Начало работы
4. Вопросы 6-10. Программы и установка
5. Вопросы 11-13. Навигация и ls
6. Вопросы 14-18. Процессы и управление
7. Вопросы 19-21. Перенаправление и wget
8. Вопросы 22-24. wget и архивация
9. Вопросы 27-29. Поиск и grep
10. Вопрос 30. tmux
11. Выводы

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

► Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- ▶ Иванова Анастасия Сергеевна
- ▶ 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- ▶ Иванова Анастасия Сергеевна
- ▶ 1 курс группа НКАбд-07-25
- ▶ Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- ▶ Иванова Анастасия Сергеевна
- ▶ 1 курс группа НКАбд-07-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Введение

Цель работы

Изучить основные понятия Linux: - установка программ - работа с командной строкой
- управление процессами - архивация - поиск файлов и фильтрация текста

Раздел 3

3. Вопросы 1-5. Начало работы

Вопрос 1. Название курса

Ответ: Введение в Linux

Курс про основы Linux, остальные варианты не подходят.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ Программирование на Python
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Введение в Windows

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: Вопрос 1

Вопрос 2. Правила курса

Ответ: - Не выкладывать решения - Дедлайнов нет - Решать самостоятельно

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Вопрос 2

Вопрос 3. Какая ОС у меня

Ответ: Windows / Linux (какая есть)

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксов) выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

..

Рисунок 3: Вопрос 3

Вопрос 4. Что такое виртуальная машина

Ответ: Программа для запуска одной ОС внутри другой

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/rad всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: Вопрос 4

Вопрос 5. Запустился ли Linux

Ответ: Да

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 5: Вопрос 5

Раздел 4

4. Вопросы 6-10. Программы и установка

Вопрос 6. Документ в LibreOffice

Ответ: Файл 1.fodt

Текст «Hello, Linux!» шрифтом FreeMono, формат FODT.

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст



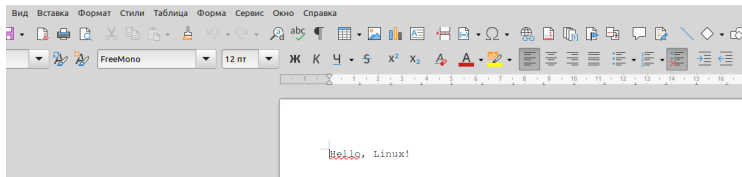
Верно.

1.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 6: Вопрос 6



Вопрос 7. Расширение пакетов в Ubuntu

Ответ: deb

В Ubuntu пакеты — .deb, в Fedora — .rpm.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ dmg
- ☐ txt
- ☐ exe
- ☐ ubuntu
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Вопрос 8. VLC — фамилия автора

Ответ: Denis-Courmont

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст



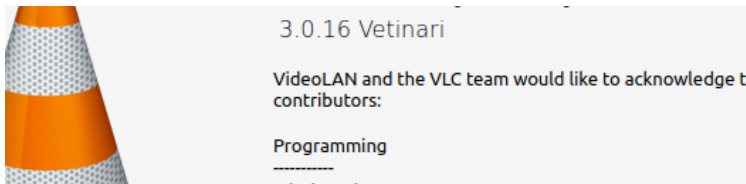
Здорово, всё верно.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 9: Вопрос 8



Вопрос 9. Update Manager

Ответ: - Обновление всей системы - Обновление программ
Установкой и удалением не занимается.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Вопрос 10. Синонимы командной строки

Ответ: Терминал, Консоль

Раздел 5

5. Вопросы 11-13. Навигация и ls

Вопрос 11. Команда для текущего каталога

Ответ: pwd

print working directory — показывает путь.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

- ☐ Только Pwd
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Вопрос 12. Эквивалентные команды ls

Ответ: - ls -lAh /some/directory - ls --human-readable -A -l /some/directory - ls --almost-all --human-readable -l /some/directory

Опции -A -l -h

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать** на "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ ls -lAh /some/directory
- ☒ ls --human-readable -A -l /some/directory
- ☐ ls -A --human-readable -l
- ☐ ls --all -h -l /some/directory
- ☒ ls --almost-all --human-readable -l /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Вопрос 13. Показать Downloads из Documents

Ответ: - ls /home/bi/Downloads - ls ~/Downloads

Тильда — домашня папка.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда(ы) выведет(ыведут) содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Is ../Downloads
- ☒ Is ~/Downloads
- ☒ Is /home/bi/Downloads
- ☒ Is ./../Downloads

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Раздел 6

6. Вопросы 14-18. Процессы и управление

Вопрос 14. Удаление директорий

Ответ: `rm -r`

-r нужна для удаления папок с содержимым.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ `rm -r`
- ☐ `mkdir`
- ☐ `rm -f`
- ☐ `mv`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 15: Вопрос 14

Вопрос 15. Firefox и exit

Ответ: Терминал закроется, Firefox останется

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 16: Вопрос 15

Вопрос 16. Что делает &

Ответ: Запуск, Ctrl+Z, bg
& — сразу в фон.

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 17: Вопрос 16

Вопрос 17. Запуск программы из файла

Ответ: 2026-05-15 21:38:39 Control sum: 957

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст



Отлично!

2026-05-15 21:38:39

Control sum: 957

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла

Верно решили 59 698 уч

Рисунок 18: Вопрос 17

```
#!/usr/bin/python

from datetime import datetime

def control_sum(str):
    return sum(map(ord, list(str)))

def check(reply):
    def is_number(str):
```

Вопрос 18. Куда выводится stderr

Ответ: На экран
stderr по умолчанию на экран, как и stdout.

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл err.txt
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 20: Вопрос 18

Раздел 7

7. Вопросы 19-21. Перенаправление и wget

Вопрос 19. Записать ошибки в файл

Ответ: - program 2> file.txt - program 2» file.txt
2> — перезапись, 2» — добавление.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ program 2>> file.txt
- ☐ program << file.txt
- ☐ program file.txt <2
- ☐ program < file.txt
- ☐ program >> file.txt
- ☒ program 2> file.txt

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 21: Вопрос 19

Вопрос 20. Ошибки в конвейере

Ответ: Выводятся на экран

По pipe передаётся только stdout.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Записываются в файл pipe.err

☐ Исчезают (никуда не выводятся)

☒ Выводятся на экран

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 2 балла

Вопрос решили 67 365 учащихся

Рисунок 22: Вопрос 20

Вопрос 21. Путь к скачанной картинке

Ответ: /home/alex/Pictures/1.jpg

-Р — папка, -О — имя файла.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно

Рисунок 23: Вопрос 21

Раздел 8

8. Вопросы 22-24. wget и архивация

Вопрос 22. Тихий wget

Ответ: -q или --quiet

Подавляет все сообщения.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -v или --verbose
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 65 637 уч

Рисунок 24: Вопрос 22

Вопрос 23. `wget -r -l 1 -A jpg`

Ответ: Только jpg

`-A jpg` ограничивает расширение.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 25: Вопрос 23

Вопрос 24. Отличие gzip от zip

Ответ: gzip удаляет архив после распаковки

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 26: Вопрос 24

Вопрос 25. Архиваторы для папок

Ответ: zip, tar
gzip только для одного файла.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ zip

☒ tar

☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 27: Вопрос 25

Вопрос 26. Опции tar для bz2

Ответ: -cjf

-с — создать, -j — bzip2, -f — файл.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xzf
- ☐ -czf
- ☐ -xjf

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 28: Вопрос 26

Раздел 9

9. Вопросы 27-29. Поиск и grep

Вопрос 27. Маски find НЕ найдут Alexey.jpeg

Ответ: - ..? - jpg - alexey.*

Регистр важен, расширение .jpeg, не .jpg.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их в решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.*
- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☒ *.jpg
- ☒ alexey.*

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 29: Вопрос 27

Вопрос 28. grep «world»

Ответ: - world - The beautiful-world is not enough - The world is not enough - The beautifulworld is not enough

Регистр важен, подстрока «world» должна быть точно.

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ World
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ world
- ☒ The world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 30: Вопрос 28

Вопрос 29. Поиск «love» у Шекспира

Ответ: Файл love_lines.txt

```
grep -h «love» *.txt > love_lines.txt
```

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

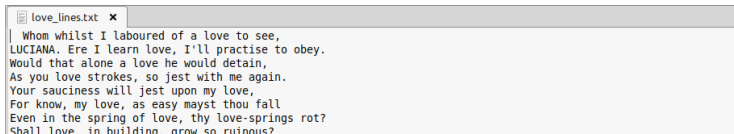
✓ Здорово, всё верно.

love_lines.txt (7 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 31: Вопрос 29



Раздел 10

10. Вопрос 30. tmux

Разделение вкладок в tmux

Ответ: - Вкладку можно делить и горизонтально, и вертикально, и много раз -
Разделение работает только в текущей вкладке - Заккрыть часть — Ctrl+B и x - exit в
части закрывает всю вкладку

Раздел 11

11. Выводы

Что я научилась делать

- ▶ Работать в командной строке

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- ▶ Работать в командной строке
- ▶ Управлять процессами (фон, передний план, kill)

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- ▶ Работать в командной строке
- ▶ Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- ▶ Перенаправлять вывод и ошибки

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- ▶ Работать в командной строке
- ▶ Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- ▶ Перенаправлять вывод и ошибки
- ▶ Архивировать файлы (tar, gzip, zip)

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- ▶ Работать в командной строке
- ▶ Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- ▶ Перенаправлять вывод и ошибки
- ▶ Архивировать файлы (tar, gzip, zip)
- ▶ Скачивать через wget

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- ▶ Работать в командной строке
- ▶ Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- ▶ Перенаправлять вывод и ошибки
- ▶ Архивировать файлы (tar, gzip, zip)
- ▶ Скачивать через wget
- ▶ Искать файлы и текст (find, grep)

Все задания первого раздела выполнены.

